



Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Ingeniería

Métodos Numéricos

Examen Parcialito 1

Nombre: Francisco Javier Ponce Saenz

Matrícula: a325000

Semestre: 3er Semestre

Fecha: _____

Examen

Obtener la raíz de las siguientes funciones por el método que se indique:

a) Método Newton–Raphson mejorado:

$$\text{Tol} : 0.001, \quad y = \sin(x), \quad x_0 = 0.6$$

Respuesta: _____

```
# Fórmula mejorada: 1/dx = -f'/f + 1/2 f''/f' - dx = 1/L : x1=x0+dx
```

Iter	x0	f(x0)	df(x0)	d2f(x0)	dx	x1	err	tol	f(x1)
1	0.60000	0.56462	0.82535	-0.56462	0.54596	0.00583	0.000100	0.005585	
2	0.04500	0.04558	0.99999	-0.04558	0.04558	0.00015	0.000100	0.00015	
3	0.00015	0.00015	0.99999	-0.00015	0.00015	0.00000	0.000100	0.00000	

```
>>> Raíz encontrada: x = 0.00000
>>> Iteraciones realizadas: 3
```

Figure 1: Tabla adicional para el método de Newton–Raphson.

b) Método de falsa posición:

$$y = \frac{\sqrt{x^2 + 2}(x + 5)}{(x^2 - 3x - 2)^2(x + 4)^3}, \quad a = 0, \quad b = 7, \quad \text{Tol} = 0.01$$

Respuesta: _____

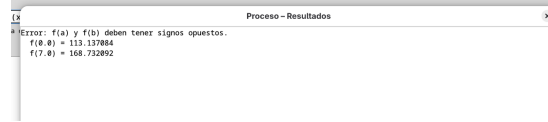


Figure 2: Tabla adicional al aplicar falsa posición.

Debido a que $f(0) = 113.137$ y $f(7) = 168.732$ tienen el mismo signo, el teorema del valor intermedio no garantiza ninguna raíz en $[0, 7]$, por lo que el método falla.

c) Método de bisección del intervalo:

$$y = \frac{(\sqrt{3x^3 + 2x^2 + 4})^2(x - 3)}{(x^2 + 6x + 7)^1(x^2 + 7)^2}, \quad a = 0, \quad b = 5, \quad \text{Tol} = 0.01$$

Respuesta: _____

```

# Fórmula:  $\delta x = (b - a)/2$ ;  $c = a + \delta x$ 
Iter | a | b | s(a) | s(b) | C | x | err | tol | f(x)
-----
1 | 0.000000 | 5.000000 | - | + | 2.500000 | 2.500000 | 1.000000 | 0.001000 | -196.925193
2 | 2.500000 | 5.000000 | - | + | 1.250000 | 3.750000 | 0.333333 | 0.001000 | 1453.688228
3 | 2.500000 | 3.750000 | - | + | 0.625000 | 3.125000 | 0.200000 | 0.001000 | 113.853120
4 | 2.500000 | 3.125000 | - | + | 0.312500 | 2.812500 | 0.111111 | 0.001000 | -113.519344
5 | 2.812500 | 3.125000 | - | + | 0.156250 | 2.968750 | 0.052631 | 0.001000 | -23.268810
6 | 2.968750 | 3.125000 | - | + | 0.078125 | 3.046875 | 0.025641 | 0.001000 | 38.627814
7 | 2.968750 | 3.046875 | - | + | 0.039062 | 3.007812 | 0.012987 | 0.001000 | 6.128629
8 | 2.968750 | 3.007812 | - | + | 0.019531 | 2.988281 | 0.005535 | 0.001000 | -8.950700
9 | 2.988281 | 3.007812 | - | + | 0.007955 | 2.998066 | 0.002527 | 0.001000 | -1.518864
10 | 2.998066 | 3.007812 | - | + | 0.004882 | 3.002929 | 0.001626 | 0.001000 | 2.280726
11 | 2.998066 | 3.002929 | - | + | 0.002441 | 3.000485 | 0.000813 | 0.001000 | 0.578916
12 | 2.998066 | 3.000485 | - | + | 0.001220 | 2.999267 | 0.000407 | 0.001000 | -0.567474
13 | 2.999267 | 3.000485 | - | + | 0.000610 | 2.999877 | 0.000203 | 0.001000 | -0.094654

>>> Raíz aproximada: x = 2.999877 (tol  $\geq$   $|\delta x|$ )
>>> Iteraciones realizadas: 13
>>> Error final  $|b - a| = 0.001220$ 

```

Figure 3: Tabla adicional para el método de bisección.